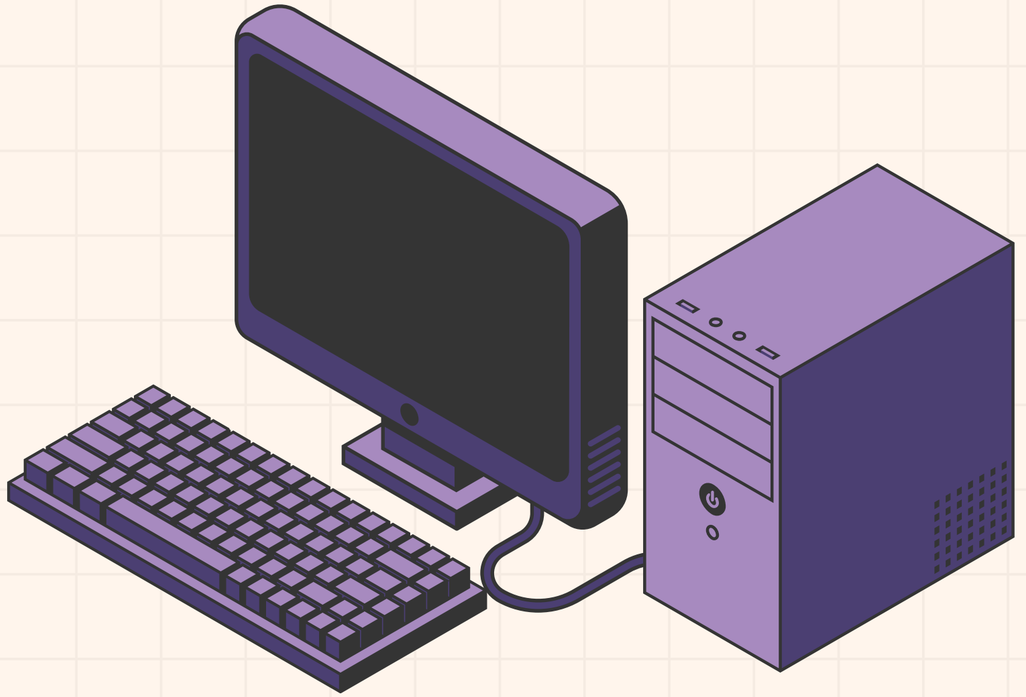
API TESTOVANIE
A PRÍPRAVA TESTOVACÍCH DÁT



Mgr. Elvira Suchánková

KATEDRA INFORMATIKY

ČO SA DNES NAUČÍME

1. ZOSTAVIŤ HTTP POŽIADAVKU PRE SKUTOČNÉ API
2. OVERIŤ STATUS AJ VÝZNAM JSON ODPOVEDE
3. PRIPRAVIŤ IZOLOVANÉ ÚDAJE PRE ĎALŠIE TESTY



ČO MÁ DOKÁZAŤ DOBRÝ API TEST?

API kontrakt

Stav a účinky

Doménové pravidlá

Opakovateľnosť

HTTP 200 je len jedna z kontrol, nie dôkaz správnosti operácie

ENDPOINT KONTRAKT

Metóda	Hodnota route	Účel
GET	/products	Katalóg aktuálneho priestoru
POST	/cart/quote	Výpočet ceny bez rezervácie
POST	/orders	Vytvorenie objednávky
GET	/orders/{uuid}	Detail vlastnej objednávky

URL: /api/index.php?route=/cart/quote

FPVoI

IDENTITA PRI TESTOVANÍ API

GUI *Web Session*	API *Bearer*
Identita cez session cookie	Token z /auth/token
POST objednávky: cookie + CSRF	Authorization: Bearer …
Po prihlásení nový CSRF token	CSRF sa nevyžaduje

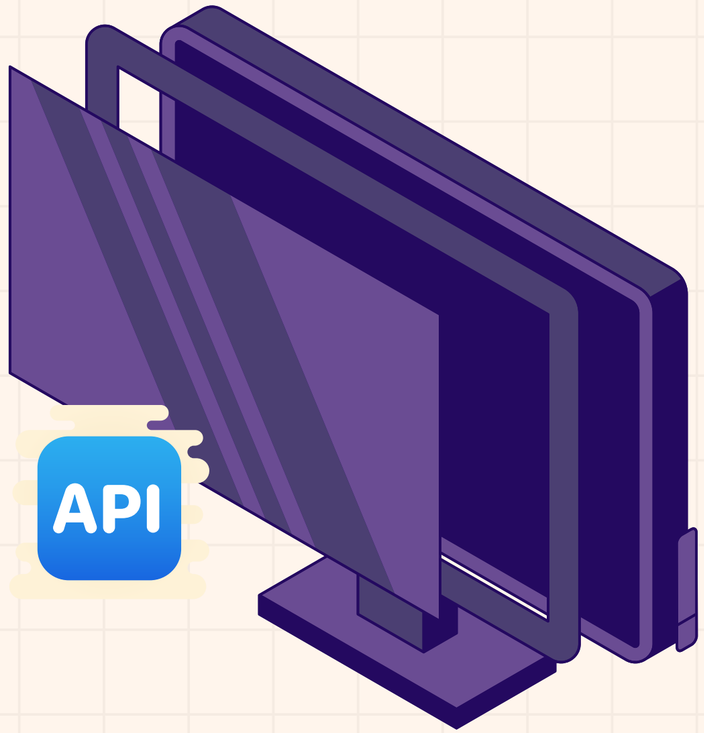
Autentifikácia určuje identitu. Autorizácia určuje prístup k objednávke.

FPVOI

VSTUP A OČAKÁVANIE

Json body

```
{
"items": [
   {"sku":"KB-001", "quantity":2},
   {"sku":"MS-001", "quantity":1}
],
"coupon_code":"STUDENT10",
"delivery_method":"courier"
}
```



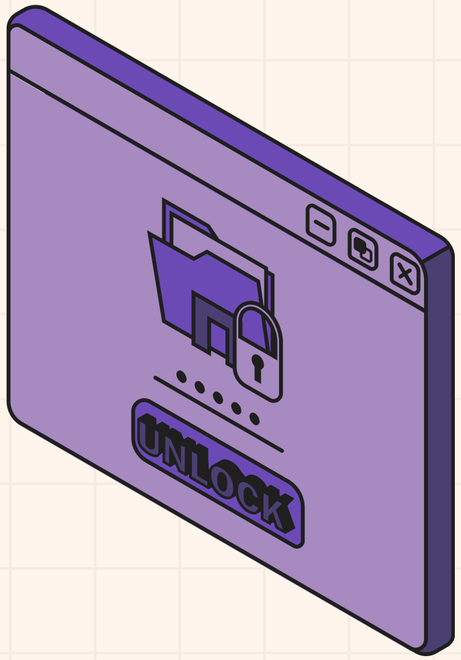
Response	subtotal_cents = 8970	discount_cents = 897	shipping_cents = 490	**total_cents = 8563**

FPVoI

REST ASSURED:
STATUS, ŠTRUKTÚRA A HODNOTA

Java code snippets

```
given()
   .baseUri(baseUrl)
   .auth().oauth2(token)
   .contentType("application/json")
   .queryParam("route", "/cart/quote")
   .body(quoteJson)
.when().post("api/index.php")
.then().statusCode(200)
   .body("data.total_cents", equalTo(8563));
```



Kontroly	Technická odpoveď: HTTP 200	Doménový výsledok: 8563 centov	Cesta data.total_cents rešpektuje JSON obálku

FPVoI

NEGATÍVNE TESTY
A POZITÍVNÉ VÝSLEDKY

Vstup alebo stav	HTTP	error.code
quantity = "2" namiesto čísla	422	VALIDATION_ERROR
HUB-001 × 1, sklad 0	409	OUT_OF_STOCK
Chýba identita pri /orders	401	UNAUTHENTICATED
Cudzí identifikátor objednávky	404	ORDER_NOT_FOUND

Chybová odpoveď môže byť presne tým, čo správny test očakáva.

ŽIVOTNÝ CYKLUS TESTOVACÍCH DÁT

Vytvor

Fixture run-*

Prihlás

Token účtu fixture

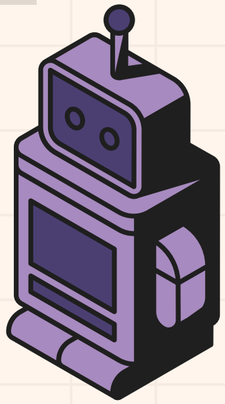
Otestuj

Operácia a assertions

Uprac

Iba vlastný pracovný priestor

API môže pripravovať dáta pre GUI; nesmie nahradiť samotnú testovanú GUI akciu.



FPVoI

OVERME SI POROZUMENIE

API prijíma celé množstvo. Je JSON hodnota "2" rovnocenná hodnote 2?

A • Áno, vyzerá rovnako

B • Nie, reťazec sa má odmietnuť

C • Rozhoduje jazyk prehliadača



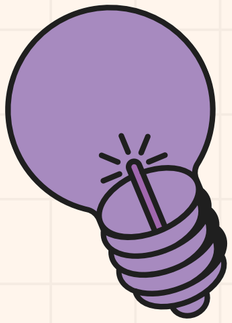
Najprv vyberte odpoveď. Potom ju zdôvodnite.

PRAKTICKÁ ČASŤ

1. Získajte bearer token vlastného fixture účtu
2. Overte referenčnú ponuku vrátane ceny a dopravy
3. Doplňte neplatné množstvo a vypredaný produkt

Výstup cvičenia

API testy pre cenu a dve odmietnutia + riadené východiskové dáta



ĎAKUJEM

Mgr. Elvira Suchánková

KATEDRA INFORMATIKY

FPVΩI

